

Importation des bibliothèques

```
In [1]: import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder, LabelEncoder
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from imblearn.over_sampling import SMOTE
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report, confusion_matrix
```

```
In [3]: # Charger Les données
data = pd.read_csv("../Random Forest/Employeeetest.csv")
data
```

```
Out[3]:
```

	Education	JoiningYear	City	PaymentTier	Age	Gender	EverBenched	ExperienceInCurrentDomain	LeaveOrNot
0	Bachelors	2017	Bangalore	3	34	Male	No	0	0
1	Bachelors	2013	Pune	1	28	Female	No	3	1
2	Bachelors	2014	New Delhi	3	38	Female	No	2	0
3	Masters	2016	Bangalore	3	27	Male	No	5	1
4	Masters	2017	Pune	3	24	Male	Yes	2	1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4648	Bachelors	2013	Bangalore	3	26	Female	No	4	0
4649	Masters	2013	Pune	2	37	Male	No	2	1
4650	Masters	2018	New Delhi	3	27	Male	No	5	1
4651	Bachelors	2012	Bangalore	3	30	Male	Yes	2	0
4652	Bachelors	2015	Bangalore	3	33	Male	Yes	4	0

4653 rows × 9 columns

```
In [4]: #Vérification des valeurs manquantes
data.isnull().sum()
```

```
Out[4]: Education          0
JoiningYear              0
City                    0
PaymentTier             0
Age                     0
Gender                  0
EverBenched            0
ExperienceInCurrentDomain 0
LeaveOrNot              0
dtype: int64
```

```
In [5]: #Vérification des valeurs aberrantes
col = ['Age', 'ExperienceInCurrentDomain']
df_clean = data.copy()
for col in col:
    Q1 = df_clean[col].quantile(0.25)
    Q3 = df_clean[col].quantile(0.75)
    IQR = Q3 - Q1

    lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR
    upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR

    df_clean = df_clean[(df_clean[col] >= lower_bound) & (df_clean[col] <= upper_bound)]
print("Taille avant :", len(data))
print("Taille après :", len(df_clean))
```

Taille avant : 4653

Taille après : 4653

```
In [6]: # Encodage des variables catégorielles simples
encoder = LabelEncoder()
data['EverBenched'] = encoder.fit_transform(data['EverBenched'])
data['Gender'] = encoder.fit_transform(data['Gender'])
data['Education'] = encoder.fit_transform(data['Education'])
```

```
In [7]: # Encodage One-Hot pour la ville
ohe = OneHotEncoder(sparse_output=False)
type_encoded = ohe.fit_transform(data[['City']])
type_encoded_df = pd.DataFrame(type_encoded, columns=ohe.get_feature_names_out(['City']))

data = pd.concat([data.reset_index(drop=True), type_encoded_df.reset_index(drop=True)], axis=1)
data = data.drop(columns="City")
data.head(30)
```

Out[7]:

	Education	JoiningYear	PaymentTier	Age	Gender	EverBenched	ExperienceInCurrentDomain	LeaveOrNot	City_Bangalore	City_NewDelhi	City_Pune
0	0	2017	3	34	1	0	0	0	1.0	0.0	0.0
1	0	2013	1	28	0	0	3	1	0.0	0.0	1.0
2	0	2014	3	38	0	0	2	0	0.0	1.0	0.0
3	1	2016	3	27	1	0	5	1	1.0	0.0	0.0
4	1	2017	3	24	1	1	2	1	0.0	0.0	1.0
5	0	2016	3	22	1	0	0	0	1.0	0.0	0.0
6	0	2015	3	38	1	0	0	0	0.0	1.0	0.0
7	0	2016	3	34	0	0	2	1	1.0	0.0	0.0
8	0	2016	3	23	1	0	1	0	0.0	0.0	1.0
9	1	2017	2	37	1	0	2	0	0.0	1.0	0.0
10	1	2012	3	27	1	0	5	1	1.0	0.0	0.0
11	0	2016	3	34	1	0	3	0	0.0	0.0	1.0
12	0	2018	3	32	1	1	5	1	0.0	0.0	1.0
13	0	2016	3	39	1	0	2	0	1.0	0.0	0.0
14	0	2012	3	37	1	0	4	0	1.0	0.0	0.0
15	0	2017	1	29	1	0	3	0	1.0	0.0	0.0
16	0	2014	3	34	0	0	2	0	1.0	0.0	0.0
17	0	2014	3	34	1	0	4	0	0.0	0.0	1.0
18	0	2015	2	30	0	0	0	1	0.0	0.0	1.0
19	0	2016	2	22	0	0	0	1	0.0	1.0	0.0
20	0	2012	3	37	1	0	0	0	1.0	0.0	0.0
21	1	2017	2	28	1	0	4	0	0.0	1.0	0.0
22	0	2017	2	36	1	0	3	0	0.0	1.0	0.0
23	0	2015	3	27	1	1	5	0	1.0	0.0	0.0
24	0	2017	3	29	1	0	4	0	1.0	0.0	0.0
25	0	2013	3	22	0	1	0	0	1.0	0.0	0.0
26	0	2016	3	37	1	0	2	0	1.0	0.0	0.0
27	0	2015	3	23	1	0	1	0	1.0	0.0	0.0
28	0	2013	2	31	0	0	2	1	0.0	0.0	1.0
29	1	2017	2	30	0	0	2	0	0.0	1.0	0.0

In [8]:

```
# Séparation des données
X = data.drop(columns="LeaveOrNot")
y = data["LeaveOrNot"]
print(data['LeaveOrNot'].value_counts())
```

LeaveOrNot
0 3053
1 1600
Name: count, dtype: int64

In [9]:

```
# Equilibrage des données avec la méthode SMOTE
X = data.drop('LeaveOrNot', axis=1)
y = data['LeaveOrNot'].astype(int)
# Print the original class distribution
print("Original class distribution:", dict(zip(*np.unique(y, return_counts=True))))
# Initialize SMOTE object
smote = SMOTE(sampling_strategy='auto', random_state=42)
# Apply SMOTE to generate synthetic samples for the minority class
X, y = smote.fit_resample(X, y)
# Print the new class distribution after SMOTE
print("Resampled class distribution:", dict(zip(*np.unique(y, return_counts=True))))
```

Original class distribution: {np.int64(0): np.int64(3053), np.int64(1): np.int64(1600)}
Resampled class distribution: {np.int64(0): np.int64(3053), np.int64(1): np.int64(3053)}

In [10]:

```
print(X.head())
print(y.head())
```

	Education	JoiningYear	PaymentTier	Age	Gender	EverBenchd	\
0	0	2017	3	34	1	0	
1	0	2013	1	28	0	0	
2	0	2014	3	38	0	0	
3	1	2016	3	27	1	0	
4	1	2017	3	24	1	1	

	ExperienceInCurrentDomain	City_Bangalore	City_New Delhi	City_Pune
0	0	1.0	0.0	0.0
1	3	0.0	0.0	1.0
2	2	0.0	1.0	0.0
3	5	1.0	0.0	0.0
4	2	0.0	0.0	1.0

0 0
1 1
2 0
3 1
4 1

Name: LeaveOrNot, dtype: int64

```
In [11]: # Division des données (données pour L'entraînement et données pour Le test)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.25, random_state=42)
```

```
In [13]: print(X_train.shape)
print(X_test.shape)
print(y_train.shape)
print(y_test.shape)
```

```
(4579, 10)
(1527, 10)
(4579,)
(1527,)
```

```
In [14]: !pip install xgboost
```

Downloading xgboost-3.1.2-py3-none-win_amd64.whl (72.0 MB)

[illegible]

-----	8.4/72.0	MB	429.5	kB/s	eta	0:02:29
-----	8.4/72.0	MB	429.5	kB/s	eta	0:02:29
-----	8.4/72.0	MB	429.5	kB/s	eta	0:02:29
-----	8.7/72.0	MB	419.6	kB/s	eta	0:02:31
-----	8.7/72.0	MB	419.6	kB/s	eta	0:02:31
-----	8.7/72.0	MB	419.6	kB/s	eta	0:02:31
-----	8.7/72.0	MB	419.6	kB/s	eta	0:02:31
-----	8.9/72.0	MB	417.7	kB/s	eta	0:02:31
-----	8.9/72.0	MB	417.7	kB/s	eta	0:02:31
-----	8.9/72.0	MB	417.7	kB/s	eta	0:02:31
-----	8.9/72.0	MB	417.7	kB/s	eta	0:02:31
-----	9.2/72.0	MB	410.7	kB/s	eta	0:02:33
-----	9.2/72.0	MB	410.7	kB/s	eta	0:02:33
-----	9.2/72.0	MB	410.7	kB/s	eta	0:02:33
-----	9.4/72.0	MB	411.5	kB/s	eta	0:02:32
-----	9.4/72.0	MB	411.5	kB/s	eta	0:02:32
-----	9.7/72.0	MB	414.2	kB/s	eta	0:02:31
-----	9.7/72.0	MB	414.2	kB/s	eta	0:02:31
-----	9.7/72.0	MB	414.2	kB/s	eta	0:02:31
-----	9.7/72.0	MB	414.2	kB/s	eta	0:02:31
-----	10.0/72.0	MB	410.0	kB/s	eta	0:02:32
-----	10.0/72.0	MB	410.0	kB/s	eta	0:02:32
-----	10.0/72.0	MB	410.0	kB/s	eta	0:02:32
-----	10.0/72.0	MB	410.0	kB/s	eta	0:02:32
-----	10.2/72.0	MB	402.3	kB/s	eta	0:02:34
-----	10.2/72.0	MB	402.3	kB/s	eta	0:02:34
-----	10.2/72.0	MB	402.3	kB/s	eta	0:02:34
-----	10.5/72.0	MB	402.4	kB/s	eta	0:02:33
-----	10.5/72.0	MB	402.4	kB/s	eta	0:02:33
-----	10.5/72.0	MB	402.4	kB/s	eta	0:02:33
-----	10.5/72.0	MB	402.4	kB/s	eta	0:02:33
-----	10.7/72.0	MB	401.5	kB/s	eta	0:02:33
-----	10.7/72.0	MB	401.5	kB/s	eta	0:02:33
-----	11.0/72.0	MB	404.4	kB/s	eta	0:02:31
-----	11.0/72.0	MB	404.4	kB/s	eta	0:02:31
-----	11.3/72.0	MB	406.0	kB/s	eta	0:02:30
-----	11.5/72.0	MB	411.3	kB/s	eta	0:02:27
-----	11.5/72.0	MB	411.3	kB/s	eta	0:02:27
-----	11.8/72.0	MB	414.9	kB/s	eta	0:02:26
-----	12.1/72.0	MB	420.6	kB/s	eta	0:02:23
-----	12.1/72.0	MB	420.6	kB/s	eta	0:02:23
-----	12.3/72.0	MB	424.7	kB/s	eta	0:02:21
-----	12.8/72.0	MB	436.7	kB/s	eta	0:02:16
-----	12.8/72.0	MB	436.7	kB/s	eta	0:02:16
-----	13.1/72.0	MB	439.5	kB/s	eta	0:02:14
-----	13.1/72.0	MB	439.5	kB/s	eta	0:02:14
-----	13.4/72.0	MB	443.4	kB/s	eta	0:02:13
-----	13.4/72.0	MB	443.4	kB/s	eta	0:02:13
-----	13.6/72.0	MB	443.6	kB/s	eta	0:02:12
-----	13.6/72.0	MB	443.6	kB/s	eta	0:02:12
-----	13.9/72.0	MB	446.1	kB/s	eta	0:02:11
-----	14.2/72.0	MB	449.8	kB/s	eta	0:02:09
-----	14.2/72.0	MB	449.8	kB/s	eta	0:02:09
-----	14.7/72.0	MB	467.6	kB/s	eta	0:02:03
-----	14.9/72.0	MB	472.9	kB/s	eta	0:02:01
-----	14.9/72.0	MB	472.9	kB/s	eta	0:02:01
-----	15.2/72.0	MB	474.9	kB/s	eta	0:02:00
-----	15.2/72.0	MB	474.9	kB/s	eta	0:02:00
-----	15.2/72.0	MB	474.9	kB/s	eta	0:02:00
-----	15.5/72.0	MB	479.1	kB/s	eta	0:01:58
-----	15.5/72.0	MB	479.1	kB/s	eta	0:01:58
-----	15.7/72.0	MB	475.6	kB/s	eta	0:01:59
-----	15.7/72.0	MB	475.6	kB/s	eta	0:01:59
-----	16.0/72.0					

20.7/72.0	MB	535.7	kB/s	eta	0:01:36
20.7/72.0	MB	535.7	kB/s	eta	0:01:36
21.0/72.0	MB	540.1	kB/s	eta	0:01:35
21.2/72.0	MB	544.6	kB/s	eta	0:01:34
21.2/72.0	MB	544.6	kB/s	eta	0:01:34
21.5/72.0	MB	543.5	kB/s	eta	0:01:33
21.5/72.0	MB	543.5	kB/s	eta	0:01:33
21.5/72.0	MB	543.5	kB/s	eta	0:01:33
21.8/72.0	MB	542.9	kB/s	eta	0:01:33
22.0/72.0	MB	550.0	kB/s	eta	0:01:31
22.0/72.0	MB	550.0	kB/s	eta	0:01:31
22.3/72.0	MB	551.0	kB/s	eta	0:01:31
22.3/72.0	MB	551.0	kB/s	eta	0:01:31
22.5/72.0	MB	552.7	kB/s	eta	0:01:30
22.8/72.0	MB	552.5	kB/s	eta	0:01:30
23.1/72.0	MB	558.2	kB/s	eta	0:01:28
23.1/72.0	MB	558.2	kB/s	eta	0:01:28
23.3/72.0	MB	562.0	kB/s	eta	0:01:27
23.6/72.0	MB	566.7	kB/s	eta	0:01:26
23.9/72.0	MB	570.5	kB/s	eta	0:01:25
24.1/72.0	MB	576.9	kB/s	eta	0:01:23
24.6/72.0	MB	594.2	kB/s	eta	0:01:20
24.9/72.0	MB	599.2	kB/s	eta	0:01:19
25.4/72.0	MB	608.3	kB/s	eta	0:01:17
25.7/72.0	MB	614.7	kB/s	eta	0:01:16
25.7/72.0	MB	614.7	kB/s	eta	0:01:16
26.0/72.0	MB	615.4	kB/s	eta	0:01:15
26.2/72.0	MB	614.0	kB/s	eta	0:01:15
26.2/72.0	MB	614.0	kB/s	eta	0:01:15
26.2/72.0	MB	614.0	kB/s	eta	0:01:15
26.5/72.0	MB	665.6	kB/s	eta	0:01:09
26.7/72.0	MB	665.4	kB/s	eta	0:01:08
26.7/72.0	MB	665.4	kB/s	eta	0:01:08
27.0/72.0	MB	666.8	kB/s	eta	0:01:08
27.0/72.0	MB	666.8	kB/s	eta	0:01:08
27.3/72.0	MB	667.2	kB/s	eta	0:01:08
27.5/72.0	MB	667.5	kB/s	eta	0:01:07
27.5/72.0	MB	667.5	kB/s	eta	0:01:07
27.8/72.0	MB	668.6	kB/s	eta	0:01:07
28.0/72.0	MB	671.9	kB/s	eta	0:01:06
28.3/72.0	MB	674.1	kB/s	eta	0:01:05
28.6/72.0	MB	677.0	kB/s	eta	0:01:05
28.6/72.0	MB	677.0	kB/s	eta	0:01:05
28.8/72.0	MB	694.3	kB/s	eta	0:01:03
29.1/72.0	MB	695.3	kB/s	eta	0:01:02
29.1/72.0	MB	695.3	kB/s	eta	0:01:02
29.4/72.0	MB	695.6	kB/s	eta	0:01:02
29.4/72.0	MB	695.6	kB/s	eta	0:01:02
29.4/72.0	MB	695.6	kB/s	eta	0:01:02
29.9/72.0	MB	704.6	kB/s	eta	0:01:00
30.1/72.0	MB	708.5	kB/s	eta	0:01:00
30.1/72.0	MB	708.5	kB/s	eta	0:01:00
30.4/72.0	MB	723.7	kB/s	eta	0:00:58
30.4/72.0	MB	723.7	kB/s	eta	0:00:58
30.4/72.0	MB	723.7	kB/s	eta	0:00:58
30.7/72.0	MB	716.7	kB/s	eta	0:00:58
30.7/72.0	MB	716.7	kB/s	eta	0:00:58
30.9/72.0	MB	717.1	kB/s	eta	0:00:58
30.9/72.0	MB	717.1	kB/s	eta	0:00:58
31.2/72.0	MB	720.6	kB/s	eta	0:00:57
31.2/72.0	MB	720.6	kB/s	eta	0:00:57
31.2/72.0	MB	720.6	kB/s	eta	0:00:57
31.5/72.0	MB	726.4	kB/s	eta	0:00:56
31.5/72.0	MB	726.4	kB/s	eta	0:00:56
31.5/72.0	MB	726.4	kB/s	eta	0:00:56
31.5/72.0	MB	726.4	kB/s	eta	0:00:56
31.7/72.0	MB	732.5	kB/s	eta	0:00:55
31.7/72.0	MB	732.5	kB/s	eta	0:00:55
31.7/72.0	MB	732.5	kB/s	eta	0:00:55
32.0/72.0	MB	725.7	kB/s	eta	0:00:56
32.0/72.0	MB	725.7	kB/s	eta	0:00:56
32.2/72.0	MB	728.8	kB/s	eta	0:00:55
32.2/72.0	MB	728.8	kB/s	eta	0:00:55
32.2/72.0	MB	728.8	kB/s	eta	0:00:55
32.5/72.0	MB	733.0	kB/s	eta	0:00:54
32.5/72.0	MB	733.0	kB/s	eta	0:00:54
32.8/72.0	MB	733.5	kB/s	eta	0:00:54
32.8/72.0	MB	733.5	kB/s	eta	0:00:54
33.0/72.0	MB	736.6	kB/s	eta	0:00:53
33.3/72.0	MB	740.4	kB/s	eta	0:00:53
33.3/72.0	MB	740.4	kB/s	eta	0:00:53
33.3/72.0	MB	740.4	kB/s	eta	0:00:53
33.3/72.0	MB	740.4	kB/s	eta	0:00:53
33.8/72.0	MB	731.1	kB/s	eta	0:00:53
33.8/72.0	MB	731.1	kB/s	eta	0:00:53
34.1/72.0	MB	732.1	kB/s	eta	0:00:52
34.1/72.0	MB	732.1	kB/s	eta	0:00:52
34.3/72.0	MB	721.3	kB/s	eta	0:00:53
34.6/72.0	MB	723.8	kB/s	eta	0:00:52
34.6/72.0	MB	723.8	kB/s	eta	0:00:52
34.9/72.0	MB	719.8	kB/s	eta	0:00:52
34.9/72.0	MB	719.8	kB/s	eta	0:00:52
34.9/72.0	MB	719.8	kB/s	eta	0:00:52
35.1/72.0	MB	719.9	kB/s	eta	0:00:52

-----	35.1/72.0	MB	719.9	kB/s	eta	0:00:52
-----	35.1/72.0	MB	719.9	kB/s	eta	0:00:52
-----	35.1/72.0	MB	719.9	kB/s	eta	0:00:52
-----	35.1/72.0	MB	719.9	kB/s	eta	0:00:52
-----	35.1/72.0	MB	719.9	kB/s	eta	0:00:52
-----	35.1/72.0	MB	719.9	kB/s	eta	0:00:52
-----	35.1/72.0	MB	719.9	kB/s	eta	0:00:52
-----	35.4/72.0	MB	675.8	kB/s	eta	0:00:55
-----	35.4/72.0	MB	675.8	kB/s	eta	0:00:55
-----	35.7/72.0	MB	676.8	kB/s	eta	0:00:54
-----	35.7/72.0	MB	676.8	kB/s	eta	0:00:54
-----	35.9/72.0	MB	681.2	kB/s	eta	0:00:53
-----	35.9/72.0	MB	681.2	kB/s	eta	0:00:53
-----	36.2/72.0	MB	676.0	kB/s	eta	0:00:53
-----	36.2/72.0	MB	676.0	kB/s	eta	0:00:53
-----	36.2/72.0	MB	676.0	kB/s	eta	0:00:53
-----	36.2/72.0	MB	676.0	kB/s	eta	0:00:53
-----	36.4/72.0	MB	665.5	kB/s	eta	0:00:54
-----	36.4/72.0	MB	665.5	kB/s	eta	0:00:54
-----	36.4/72.0	MB	665.5	kB/s	eta	0:00:54
-----	36.4/72.0	MB	665.5	kB/s	eta	0:00:54
-----	36.4/72.0	MB	665.5	kB/s	eta	0:00:54
-----	36.7/72.0	MB	646.3	kB/s	eta	0:00:55
-----	36.7/72.0	MB	646.3	kB/s	eta	0:00:55
-----	36.7/72.0	MB	646.3	kB/s	eta	0:00:55
-----	36.7/72.0	MB	646.3	kB/s	eta	0:00:55
-----	37.0/72.0	MB	634.6	kB/s	eta	0:00:56
-----	37.2/72.0	MB	629.4	kB/s	eta	0:00:56
-----	37.2/72.0	MB	629.4	kB/s	eta	0:00:56
-----	37.5/72.0	MB	626.5	kB/s	eta	0:00:56
-----	37.7/72.0	MB	628.7	kB/s	eta	0:00:55
-----	37.7/72.0	MB	628.7	kB/s	eta	0:00:55
-----	38.0/72.0	MB	630.2	kB/s	eta	0:00:54
-----	38.0/72.0	MB	630.2	kB/s	eta	0:00:54
-----	38.0/72.0	MB	630.2	kB/s	eta	0:00:54
-----	38.3/72.0	MB	616.9	kB/s	eta	0:00:55
-----	38.3/72.0	MB	616.9	kB/s	eta	0:00:55
-----	38.5/72.0	MB	617.0	kB/s	eta	0:00:55
-----	38.8/72.0	MB	620.8	kB/s	eta	0:00:54
-----	39.1/72.0	MB	623.8	kB/s	eta	0:00:53
-----	39.1/72.0	MB	623.8	kB/s	eta	0:00:53
-----	39.3/72.0	MB	629.3	kB/s	eta	0:00:52
-----	39.6/72.0	MB	633.2	kB/s	eta	0:00:52
-----	39.8/72.0	MB	639.3	kB/s	eta	0:00:51
-----	40.1/72.0	MB	641.4	kB/s	eta	0:00:50
-----	40.4/72.0	MB	641.7	kB/s	eta	0:00:50
-----	40.6/72.0	MB	647.2	kB/s	eta	0:00:49
-----	40.9/72.0	MB	653.3	kB/s	eta	0:00:48
-----	41.2/72.0	MB	656.5	kB/s	eta	0:00:47
-----	41.4/72.0	MB	664.5	kB/s	eta	0:00:46
-----	41.7/72.0	MB	667.8	kB/s	eta	0:00:46
-----	41.9/72.0	MB	666.8	kB/s	eta	0:00:46
-----	42.2/72.0	MB	669.6	kB/s	eta	0:00:45
-----	42.2/72.0	MB	669.6	kB/s	eta	0:00:45
-----	42.5/72.0	MB	671.2	kB/s	eta	0:00:44
-----	42.7/72.0	MB	673.2	kB/s	eta	0:00:44
-----	43.0/72.0	MB	674.5	kB/s	eta	0:00:43
-----	43.3/72.0	MB	674.7	kB/s	eta	0:00:43
-----	43.5/72.0	MB	680.8	kB/s	eta	0:00:42
-----	43.8/72.0	MB	682.9	kB/s	eta	0:00:42
-----	43.8/72.0	MB	682.9	kB/s	eta	0:00:42
-----	44.0/72.0	MB	681.8	kB/s	eta	0:00:41
-----	44.0/72.0	MB	681.8	kB/s	eta	0:00:41
-----	44.3/72.0	MB	667.9	kB/s	eta	0:00:42
-----	44.6/72.0	MB	666.6	kB/s	eta	0:00:42
-----	44.8/72.0	MB	656.4	kB/s	eta	0:00:42
-----	44.8/72.0	MB	656.4	kB/s	eta	0:00:42
-----	45.1/72.0	MB	647.2	kB/s	eta	0:00:42
-----	45.4/72.0	MB	648.2	kB/s	eta	0:00:42
-----	45.6/72.0	MB	649.6	kB/s	eta	0:00:41
-----	45.9/72.0	MB	657.6	kB/s	eta	0:00:40
-----	46.1/72.0	MB	661.5	kB/s	eta	0:00:40
-----	46.4/72.0	MB	665.4	kB/s	eta	0:00:39
-----	46.7/72.0	MB	666.9	kB/s	eta	0:00:38
-----	46.7/72.0	MB	666.9	kB/s	eta	0:00:38
-----	46.9/72.0	MB	665.0	kB/s	eta	0:00:38
-----	46.9/72.0	MB	665.0	kB/s	eta	0:00:38
-----	47.2/72.0	MB	665.8	kB/s	eta	0:00:38
-----	47.2/72.0	MB	665.8	kB/s	eta	0:00:38
-----	47.4/72.0	MB	660.5	kB/s	eta	0:00:38
-----	47.7/72.0	MB	666.3	kB/s	eta	0:00:37
-----	48.0/72.0	MB	666.1	kB/s	eta	0:00:37
-----	48.0/72.0	MB	666.1	kB/s	eta	0:00:37
-----	48.2/72.0	MB	658.9	kB/s	eta	0:00:37
-----	48.2/72.0	MB	658.9	kB/s	eta	0:00:37
-----	48.2/72.0	MB	658.9	kB/s	eta	0:00:37
-----	48.5/72.0	MB	652.8	kB/s	eta	0:00:36
-----	48.5/72.0	MB	652.8	kB/s	eta	0:00:36
-----	48.8/72.0	MB	648.1	kB/s	eta	0:00:36
-----	49.0/72.0	MB	657.0	kB/s	eta	0:00:35
-----	49.0/72.0	MB	657.0	kB/s	eta	0:00:35
-----	49.3/72.0	MB	657.8	kB/s	eta	0:00:35
-----	49.3/72.0	MB	657.8	kB/s	eta	0:00:35
-----	49.8/72.0	MB	653.3	kB/s	eta	0:00:34
-----	50.1/72.0	MB	657.1	kB/s	eta	0:00:34

50.1/72.0	MB	657.1	kB/s	eta	0:00:34
50.3/72.0	MB	664.0	kB/s	eta	0:00:33
50.3/72.0	MB	664.0	kB/s	eta	0:00:33
50.6/72.0	MB	665.4	kB/s	eta	0:00:33
50.9/72.0	MB	670.1	kB/s	eta	0:00:32
51.1/72.0	MB	671.5	kB/s	eta	0:00:32
51.4/72.0	MB	676.5	kB/s	eta	0:00:31
51.9/72.0	MB	691.6	kB/s	eta	0:00:30
51.9/72.0	MB	691.6	kB/s	eta	0:00:30
51.9/72.0	MB	691.6	kB/s	eta	0:00:30
52.2/72.0	MB	700.6	kB/s	eta	0:00:29
52.4/72.0	MB	702.0	kB/s	eta	0:00:28
52.7/72.0	MB	705.5	kB/s	eta	0:00:28
52.7/72.0	MB	705.5	kB/s	eta	0:00:28
53.2/72.0	MB	720.1	kB/s	eta	0:00:27
53.5/72.0	MB	723.4	kB/s	eta	0:00:26
53.7/72.0	MB	725.7	kB/s	eta	0:00:26
54.0/72.0	MB	731.7	kB/s	eta	0:00:25
54.3/72.0	MB	737.4	kB/s	eta	0:00:25
54.8/72.0	MB	751.0	kB/s	eta	0:00:23
55.3/72.0	MB	763.0	kB/s	eta	0:00:22
55.6/72.0	MB	771.5	kB/s	eta	0:00:22
55.8/72.0	MB	776.4	kB/s	eta	0:00:21
56.1/72.0	MB	779.5	kB/s	eta	0:00:21
56.4/72.0	MB	782.0	kB/s	eta	0:00:20
56.6/72.0	MB	781.1	kB/s	eta	0:00:20
56.9/72.0	MB	800.5	kB/s	eta	0:00:19
57.1/72.0	MB	804.2	kB/s	eta	0:00:19
57.4/72.0	MB	805.4	kB/s	eta	0:00:19
57.9/72.0	MB	814.1	kB/s	eta	0:00:18
58.2/72.0	MB	808.9	kB/s	eta	0:00:18
58.5/72.0	MB	813.6	kB/s	eta	0:00:17
58.7/72.0	MB	823.4	kB/s	eta	0:00:17
59.0/72.0	MB	823.3	kB/s	eta	0:00:16
59.2/72.0	MB	826.9	kB/s	eta	0:00:16
59.5/72.0	MB	832.9	kB/s	eta	0:00:15
59.5/72.0	MB	832.9	kB/s	eta	0:00:15
59.5/72.0	MB	832.9	kB/s	eta	0:00:15
59.8/72.0	MB	831.8	kB/s	eta	0:00:15
59.8/72.0	MB	831.8	kB/s	eta	0:00:15
60.3/72.0	MB	876.8	kB/s	eta	0:00:14
60.6/72.0	MB	882.4	kB/s	eta	0:00:13
60.6/72.0	MB	882.4	kB/s	eta	0:00:13
60.8/72.0	MB	875.3	kB/s	eta	0:00:13
60.8/72.0	MB	875.3	kB/s	eta	0:00:13
61.1/72.0	MB	870.2	kB/s	eta	0:00:13
61.1/72.0	MB	870.2	kB/s	eta	0:00:13
61.1/72.0	MB	870.2	kB/s	eta	0:00:13
61.3/72.0	MB	869.2	kB/s	eta	0:00:13
61.6/72.0	MB	871.5	kB/s	eta	0:00:12
61.6/72.0	MB	871.5	kB/s	eta	0:00:12
61.9/72.0	MB	867.1	kB/s	eta	0:00:12
61.9/72.0	MB	867.1	kB/s	eta	0:00:12
62.1/72.0	MB	869.2	kB/s	eta	0:00:12
62.4/72.0	MB	887.2	kB/s	eta	0:00:11
62.7/72.0	MB	891.1	kB/s	eta	0:00:11
62.9/72.0	MB	895.6	kB/s	eta	0:00:11
63.4/72.0	MB	902.5	kB/s	eta	0:00:10
63.7/72.0	MB	935.3	kB/s	eta	0:00:09
64.0/72.0	MB	938.3	kB/s	eta	0:00:09
64.2/72.0	MB	937.2	kB/s	eta	0:00:09
64.5/72.0	MB	937.4	kB/s	eta	0:00:08
64.5/72.0	MB	937.4	kB/s	eta	0:00:08
64.7/72.0	MB	947.8	kB/s	eta	0:00:08
65.0/72.0	MB	949.0	kB/s	eta	0:00:08
65.3/72.0	MB	949.5	kB/s	eta	0:00:08
65.5/72.0	MB	954.0	kB/s	eta	0:00:07
66.1/72.0	MB	963.2	kB/s	eta	0:00:07
66.3/72.0	MB	965.9	kB/s	eta	0:00:06
66.3/72.0	MB	965.9	kB/s	eta	0:00:06
66.6/72.0	MB	967.1	kB/s	eta	0:00:06
66.8/72.0	MB	966.2	kB/s	eta	0:00:06
66.8/72.0	MB	966.2	kB/s	eta	0:00:06
67.1/72.0	MB	981.6	kB/s	eta	0:00:05
67.4/72.0	MB	982.6	kB/s	eta	0:00:05
67.9/72.0	MB	988.2	kB/s	eta	0:00:05
67.9/72.0	MB	988.2	kB/s	eta	0:00:05
68.2/72.0	MB	990.6	kB/s	eta	0:00:04
68.4/72.0	MB	987.5	kB/s	eta	0:00:04
68.7/72.0	MB	988.5	kB/s	eta	0:00:04
68.7/72.0	MB	988.5	kB/s	eta	0:00:04
69.2/72.0	MB	992.6	kB/s	eta	0:00:03
69.2/72.0	MB	992.6	kB/s	eta	0:00:03
69.5/72.0	MB	989.3	kB/s	eta	0:00:03
69.7/72.0	MB	988.8	kB/s	eta	0:00:03
69.7/72.0	MB	988.8	kB/s	eta	0:00:03
70.0/72.0	MB	981.1	kB/s	eta	0:00:03
70.3/72.0	MB	975.3	kB/s	eta	0:00:02
70.5/72.0	MB	976.2	kB/s	eta	0:00:02
71.0/72.0	MB	983.3	kB/s	eta	0:00:01
71.3/72.0	MB	984.8	kB/s	eta	0:00:01
71.3/72.0	MB	984.8	kB/s	eta	0:00:01
71.6/72.0	MB	983.0	kB/s	eta	0:00:01
71.8/72.0	MB	986.4	kB/s	eta	0:00:01

```
----- 71.8/72.0 MB 986.4 kB/s eta 0:00:01
----- 71.8/72.0 MB 986.4 kB/s eta 0:00:01
----- 71.8/72.0 MB 986.4 kB/s eta 0:00:01
----- 72.0/72.0 MB 952.1 kB/s 0:01:43
```

Installing collected packages: xgboost
Successfully installed xgboost-3.1.2

[notice] A new release of pip is available: 25.2 -> 25.3

[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip

```
In [20]: import xgboost as xgb
        from sklearn.model_selection import GridSearchCV
```

```
In [21]: model = xgb.XGBClassifier(
        objective='binary:logistic',
        eval_metric='logloss',
        use_label_encoder=False
    )
```

```
In [22]: param_grid = {
        'n_estimators': [100, 200, 300],
        'max_depth': [3, 5, 7],
        'learning_rate': [0.01, 0.05, 0.1],
        'subsample': [0.7, 0.8, 1.0],
        'colsample_bytree': [0.7, 0.8, 1.0]
    }
```

```
In [23]: grid_search = GridSearchCV(
        estimator=model,
        param_grid=param_grid,
        scoring='accuracy', # tu peux aussi mettre 'roc_auc' pour la classification binaire
        cv=3, # nombre de folds pour la validation croisée
        verbose=2,
        n_jobs=-1 # utilise tous les cœurs CPU disponibles
    )
```

```
In [24]: grid_search.fit(X_train, y_train)
```

Fitting 3 folds for each of 243 candidates, totalling 729 fits

c:\Users\bouse\project\python\ai-ml-ds\Lib\site-packages\xgboost\training.py:199: UserWarning: [02:37:48] WARNING: C:\actions-runner\work\xgb
oost\xgboost\src\learner.cc:790:
Parameters: { "use_label_encoder" } are not used.

```
bst.update(dtrain, iteration=i, fobj=obj)
```

```
Out[24]: > GridSearchCV
         > best_estimator_:
           XGBClassifier
         > XGBClassifier
```

```
In [25]: print("Meilleurs paramètres :", grid_search.best_params_)
        print("Meilleur score CV :", grid_search.best_score_)
```

Meilleurs paramètres : {'colsample_bytree': 0.7, 'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 7, 'n_estimators': 100, 'subsample': 1.0}
Meilleur score CV : 0.8250693859731189

Grid Search est utilisé pour trouver automatiquement la meilleure combinaison d'hyperparamètres pour un modèle de machine learning, en testant toutes les combinaisons possibles et en évaluant leurs performances via la validation croisée.

- **estimator** : le modèle que l'on souhaite optimiser
- **param_grid** : dictionnaire des hyperparamètres à tester et leurs valeurs possibles.
- **scoring** : métrique pour évaluer les performances de chaque modèle (ex. accuracy, f1, roc_auc).
- **cv** : nombre de folds pour la validation croisée, pour estimer la performance moyenne.
- **verbose** : niveau de détails affichés pendant la recherche (0 = silencieux, 2 = détaillé).
- **n_jobs** : nombre de cœurs CPU utilisés pour accélérer les calculs (-1 = tous les cœurs).

.

```
In [26]: best_model = xgb.XGBClassifier(
        objective='binary:logistic',
        eval_metric='logloss',
        learning_rate = 0.05,
        n_estimators=100,
        max_depth=7,
        colsample_bytree=0.7,
        subsample=1
    )
```

```
In [28]: best_model.fit(X_train, y_train)
```

```
Out[28]: > XGBClassifier
         > Parameters
```

```
In [29]: y_pred = best_model.predict(X_test)
```

```
In [31]: y_prob = best_model.predict_proba(X_test)
```

```
In [32]: print("Accuracy:", accuracy_score(y_test, y_pred))  
print(classification_report(y_test, y_pred))
```

```
Accuracy: 0.8461034708578913
```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.80	0.93	0.86	775
1	0.92	0.76	0.83	752
accuracy			0.85	1527
macro avg	0.86	0.84	0.84	1527
weighted avg	0.86	0.85	0.84	1527

```
In [33]: from joblib import dump, load  
dump(best_model, "xgboost_model.pkl")
```

```
Out[33]: ['xgboost_model.pkl']
```